

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 02	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الرابعة متوسط	الظواهر الكهربائية	نموذج مبسط للذرة	2 ساعة

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب
مركبات الكفاءة	✓ يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب و النقل الكهربائي
مؤشرات التقويم	✓ يوظف نموذج الذرة لتفسير ظواهر التكهرب.
العقبات المطلوب تخطيها	✓ تفسير ظاهرة التكهرب مجهريا ✓ تقريب مفهوم انحفاظ الشحنة
السندات التعليمية	✓ الكتاب المدرسي- نموذج للذرة - محاكاة- وثيقة- نواقل- عازل- نواس كهربائي

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ
يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. يشاهد بنية الذرة عبر المجسمات أو المحاكاة ذرة دالتون (1803) ذرة طومسون (1904) ذرة رذرفورد (1911) نموذج بور (1913) شروندجر (1926) نموذج السحابة الالكترونية يعرف النموذج المبسط للذرة تمثيل مبسط لذرة الكربون يفسر عملية شحن الجسم بالشحنة الموجبة و الشحنة السالبة	الوضعية الجزئية: عرفت سابقا أن الذرة هي أصغر عنصر في بنية المادة. حدد مكوناتها ثم فسّر انتقال الشحنات في مواد مختلفة. 1- بنية الذرة تطور نموذج الذرة: (نماذج مرت بها الذرة عبر التاريخ): نموذج دالتون: وضع نظام لدراسة مكونات المادة سنة 1903 حيث توصل الى أن المادة تتكون من جسيمات دقيقة هي الذرات. نموذج طومسون: اقترح نموذجا للذرة سنة 1904 حيث تصور ها على شكل كرة مملوءة بمادة كهربائية موجبة محشوة بإلكترونات نموذج رذرفورد: حيث برهن سنة 1912 أن الذرة مكونة من نواة مركزية كثيفة موجبة الشحنة تدور حولها إلكترونات سالبة. نموذج بور: شبه الذرة بالنظام الشمسي ، أين النواة تقوم مقام الشمس و الالكترونات مقام الكواكب (النموذج الكوكبي للذرة) و توالت تطورات نموذج الذرة أهمها اكتشافات شادويك سنة 1932م حيث تم التوصل إلى بنية الذرة الحالي. ارساء للموارد المعرفية - تتكون الذرة من نواة مركزية ذات شحنة موجبة . تدور حولها إلكترونات ذات الشحنة السالبة. - الشحنة الكهربائية للإلكترون $e^- = -1,6.10^{-19} C$ - إن الذرة متعادلة كهربائيا أي : (عدد الشحنات الموجبة = عدد الشحنات السالبة). 2- تفسير ظاهرة التكهرب 1-2: انتقال الشحنات أثناء التكهرب أ- تفسير التكهرب بالدلك - يشحن طرف الايونييت عند دلكه بقطعة من الصوف سلبي ، و هذا يعود الى انتقال الالكترونات من الصوف الى الايونييت. - و عندما ندلك قضيبا زجاجيا بقطعة الصوف ، فإنه يشحن إيجابا لان في هذه الحالة تنتقل الالكترونات من الزجاج الى الصوف .

ب- تفسير التكهرب بالتأثير

عند تقريب جسم مشحون من جسم متعادل كهربائياً فإن هذا الأخير تظهر عليه شحنة معاكسة للجسم المشحون (استقطاب) فيحدث تجاذب



الكاشف الكهربائي المشحون بطريقة التماس أو التأثير تنفرج ورقته لاكتسابهما نفس شحنة الجسم المشحون

ج - تفسير التكهرب باللمس:

إذا لمس جسم مشحون بشحنة كهربائية موجبة أو سالبة جسماً آخر متعادل كهربائياً، فإن هذا الأخير يشحن بشحنة كهربائية من نفس النوع فيحدث تنافر بينهما



يُميز بين الجسم الناقل و الجسم العازل للكهرباء



يصنف المواد إلى صنفين:

مواد عازلة

الخشب
البلاستيك
الزجاج

مواد ناقلة

الحديد
النحاس
الالمنيوم

يبرر التعادل الكهربائي في الذرة وفي الجسم الغير مشحون.

يجيب عن أسئلة التقويم

- 1- انجذاب الكرية الى قضيب الزجاج
- 2- تسمى هذه الظاهرة : التكهرب بالتأثير (استقطاب) حيث تشحن الكرية في الجهة المقابلة للقضيب بعكس شحنة طرف الساق فيحدث تجاذب
- 3- بعد اللمس ، الكرية تبتعد مشحونة بنفس نوع شحنة القضيب (إشارة موجبة) .

2-2 النواقل و العوازل الكهربائية

نشاط: نحقق التركيب الموضح في الوثيقة المقابلة.

الملاحظة: عند لمس النهاية (A) من المسطرة بالقصية المدلوكة نلاحظ عدم تأثر كرة النحاس . بينما عند لمس النهاية (A) من القضيب النحاسي بالقصية المدلوكة كرة النحاس تبتعد.

التفسير:

- الإلكترونات المتجمعة على القصية تنتقل عبر قضيب النحاس مما يجعل الكرية تبتعد لأن شحنتها من نفس نوع شحنة الإلكترونات فنقول أن النحاس ناقل للكهرباء
- الإلكترونات المتجمعة على القصية لا يمكنها الانتقال عبر المسطرة البلاستيكية فالشحنة الكهربائية تبقى متموضعة عند الطرف (A) فنقول أن البلاستيك جسم عازل للكهرباء
- ❖ نكرر التجربة السابقة باستعمال مواد أخرى (قطعة ورق مقوى ، الزجاج ،) و نسجل الملاحظة في كل حالة.
- ❖ نصنف هذه المواد إلى صنفين: نواقل وعوازل

إرساء للموارد المعرفية: نسمي المواد التي تنقل الشحنات الكهربائية بالنواقل و التي لا تنقل الشحنات الكهربائية بالعوازل.

3-2 مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية

مر بنا في دروس الكهرباء الساكنة أن الشحنات التي يفقدها جسم يكتسبها جسم آخر، أي أن:

"كمية الشحنات الكهربائية على الأجسام تبقى ثابتة لا تزداد ولا تنقص بل تنتقل من جسم لآخر"

وهذا هو مبدأ حفظ الشحنة

تقويم: في الشكل المرفق قربنا قضيباً زجاجياً (t) مدلوكة يحمل شحنات موجبة من كرية ألمنيوم (b) متعادلة كهربائياً و معلقة بحامل بواسطة خيط (f).

- 1- ماذا تلاحظ؟
- 2- سم هذه الظاهرة و أعط تفسيراً لها.
- 3- نجعل القضيب (t) يلمس الكرية (b) ماذا يحدث للكرية (b) بعد اللمس؟
- ماهي إشارة الشحنة التي تحملها؟ علل اجابتك.